

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

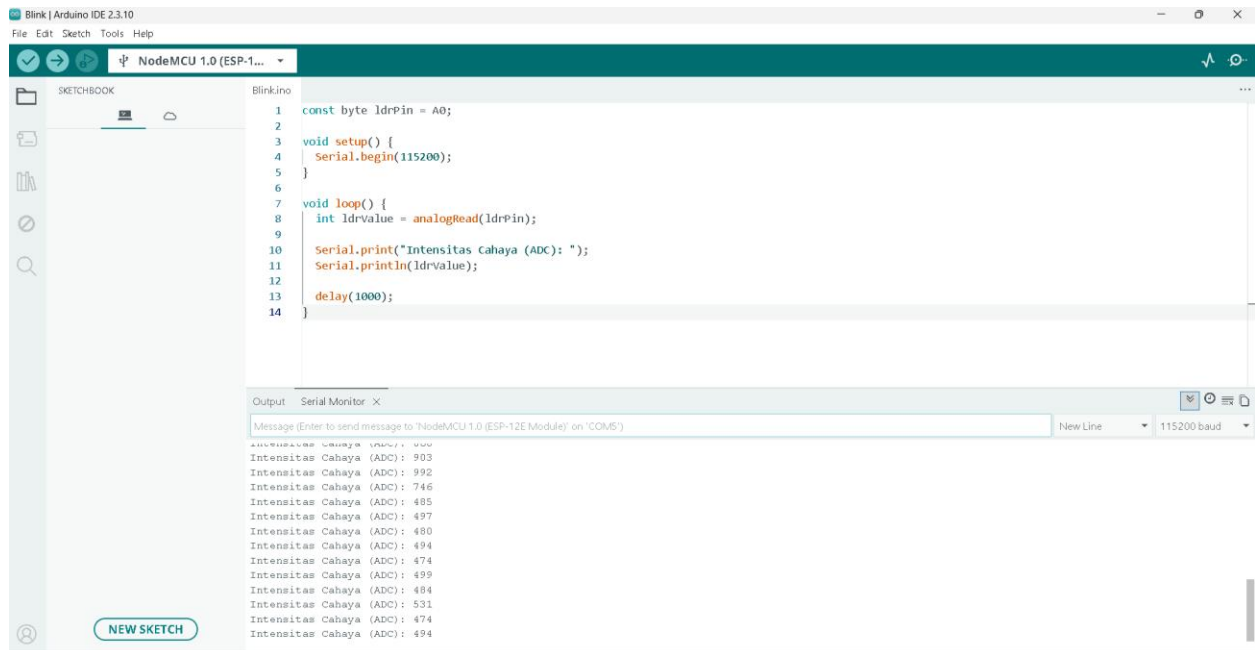
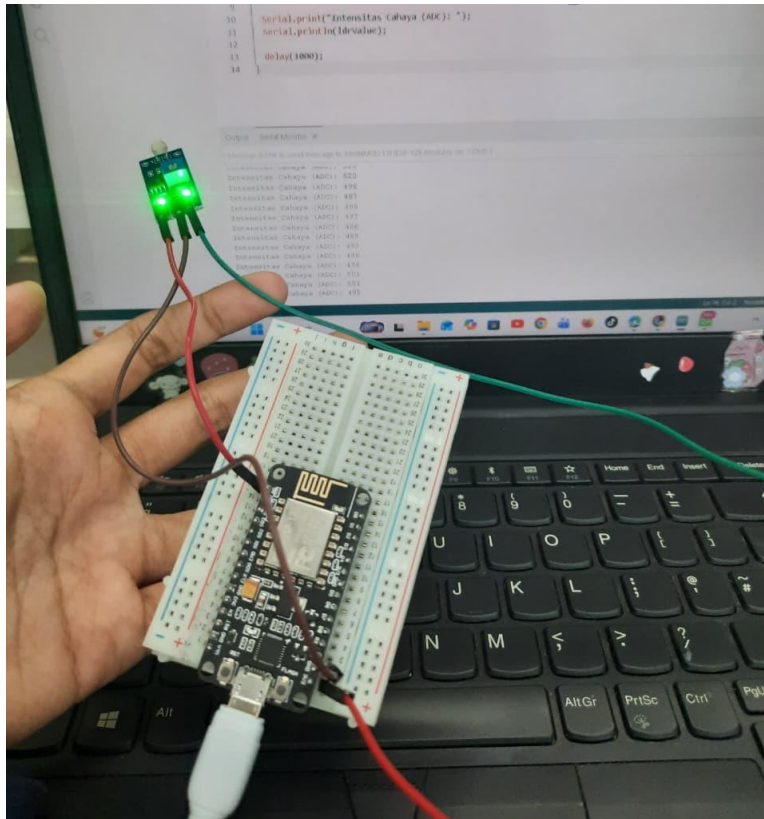
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin **3V3** (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin **A0** menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki **Resistor 10k Ohm**.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel **GND**.

Penjelasan :

Percobaan ini bertujuan mempraktikkan pembacaan sinyal masukan analog (*analog input*) dari modul sensor cahaya LDR (Light Dependent Resistor) menggunakan fasilitas ADC (*Analog-to-Digital Converter*) pada mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Di dalam fungsi `setup()`, komunikasi serial antara NodeMCU dan laptop diaktifkan pada kecepatan **115200 baud**. Selanjutnya pada fungsi `loop()`, mikrokontroler membaca perubahan tegangan analog dari pin **A0** melalui fungsi `analogRead(ldrPin)` yang mengonversi sinyal fisik menjadi nilai digital berentang **0 hingga 1023**. Hasil pembacaan tersebut kemudian ditayangkan secara *real-time* ke layar Serial Monitor dengan format "Intensitas Cahaya (ADC): [nilai]". Proses pengambilan data ini dieksekusi secara berulang dengan jeda waktu **1 detik** (`delay(1000)`), membuktikan bahwa modul sensor LDR dan jalur komunikasi data analog pada pin A0 telah terhubung serta berfungsi dengan baik.